Preparación para el examen de la Unidad 3

Nombre del alumno: _____ **Fecha:** _____

Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA): **Puntuación:**

- Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales.
- Analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con estos tipos de variación.
- Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa, con constante natural, fracción o decimal (incluyendo tablas de variación).

Ejercicio 1

____ de 0 puntos

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

a La ordenada al origen de una recta siempre es 0.

Ⓐ Verdadero Ⓑ **Falso**

b Dos rectas que tienen la misma ordenada al origen son paralelas.

Ⓐ Verdadero Ⓑ **Falso**

c Una relación es proporcional si la recta que le corresponde tiene ordenada al origen igual a 0.

Ⓐ Verdadero Ⓑ **Falso**

d Hay infinidad de rectas diferentes cuya ordenada al origen es la misma.

Ⓐ **Verdadero** Ⓑ Falso

e Una recta puede tener infinidad de ordenadas al origen.

Ⓐ Verdadero Ⓑ **Falso**

f La ordenada al origen de una recta nunca es 0.

Ⓐ Verdadero Ⓑ **Falso**

g Dos rectas que tienen la misma pendiente son paralelas.

Ⓐ **Verdadero** Ⓑ Falso

h Una relación es proporcional si la gráfica que le corresponde es una línea recta.

Ⓐ **Verdadero** Ⓑ Falso

i Hay infinidad de rectas diferentes cuya ordenada al origen es 0.

Ⓐ **Verdadero** Ⓑ Falso

j Una recta puede tener sólo una ordenada al origen.

Ⓐ **Verdadero** Ⓑ Falso

Ejemplo 1

Escribe la **expresion algebraica** que representa a cada uno de los siguientes enunciados:

a El doble de la suma de un número con cinco es 32. $2(x+5)=32$

b La suma del doble de un número con cinco es igual a la suma del mismo número con dos. $(2x+5)=x+2$

c El doble de un número es igual a la suma del mismo número con dos. $2x=x+2$

d La mitad de la suma de un número con dos, es uno. $\frac{1}{2}(x+2)=1$

e La suma de la mitad de un número con dos, es dos. $\frac{1}{2}x+2=2$

Ejercicio 2

____ de 0 puntos

Escribe la **expresion algebraica** que representa a cada uno de los siguientes enunciados:

a El doble de la suma de un número con 2 es 12. $2(x+2)=12$

b La suma del triple de un número con 1 es igual a la suma del mismo número con 2. $3x+1=x+2$

c El doble de un número es igual a la suma del mismo número con 5. $2x=x+5$

d La mitad de la suma de un número con 3 es 2. $\frac{(x+3)}{2}=2$

e La suma de la mitad de un número con 2 es 6. $\frac{1}{2}x+2=6$

Ejercicio 3

____ de 0 puntos

Selecciona la opción que concuerde correctamente con los enunciados siguientes:

a El cociente de la suma entre la diferencia de dos cantidades.

- (A) $(a+b)(a-b)$
- (B) $(a+b)+(a-b)$
- (C) $(a+b)-(a-b)$
- (D) $(a+b)/(a-b)$

b El doble producto de dos números.

- (A) $-2xy$
- (B) $2xy$
- (C) $2x-y$
- (D) $x-2y$

c El triple de la diferencia de dos números.

- (A) $3a-b$
- (B) $(a-b)^3$
- (C) $a-3b$
- (D) $3(a-b)$

d La diferencia del triple de dos números.

- (A) $3a-b$
- (B) $3(a-b)$
- (C) $a-3b$
- (D) $3a-3b$

Ejercicio 4

____ de 0 puntos

Selecciona la opción que concuerde correctamente con los enunciados siguientes:

a La mitad de un número.

- (A) x^2
- (B) $2x$
- (C) $\frac{x}{2}$
- (D) $x - 2$

b La suma de un número con su tercera parte.

- (A) $x - x/3$
- (B) $x + x/3$
- (C) $3x + x/3$
- (D) $3x - x/3$

c El producto de dos números cualesquiera.

- (A) b/c
- (B) $b - c$
- (C) bc
- (D) $b + c$

d El cociente de dos números cualesquiera.

- (A) b/c
- (B) $b - c$
- (C) bc
- (D) $b + c$

Ejercicio 5

____ de 0 puntos

Escribe una expresión algebraica para cada una de los siguientes enunciados:

a Ocho menos el cociente de dos y un número.

$$8 - \frac{2}{x}$$

b Cuatro menos que el cociente de un número y cinco.

$$\frac{x}{5} - 4$$

c Seis veces la diferencia de cinco y un número.

$$6\,(5 - x)$$

d Uno más que el cociente de cuatro y un número.

$$1 + \frac{4}{x}$$

Ejemplo 2

Completa la Tabla 1 considerando el alargamiento del resorte y el peso que se coloca.

Tabla 1: Datos sobre el alargamiento de un resorte debido al peso sostenido.

Peso (kg)	0	$\frac{1}{2}$	1	2	3	5
Alargamiento (cm)	0	1	2	4	6	10

a ¿Qué tipo de relación funcional existe entre el alargamiento del resorte y el peso que se coloca?

Es una relación de variación proporcional.

b ¿En qué punto de la gráfica la línea interseca al eje vertical?

En el punto (0, 0).

c Dibuja en el plano cartesiano de la Figura 1 los puntos que corresponden al alargamiento del resorte y el peso que se le coloca, y únelos con una línea.

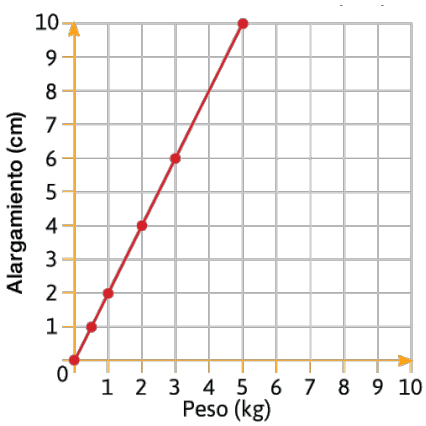


Figura 1: Plano cartesiano

Ejercicio 6

____ de 0 puntos

Al colocar a un resorte distintos pesos su longitud aumenta; así es como funciona un dinamómetro. Llamemos alargamiento a la distancia que aumenta la longitud del resorte al colocarle un peso; este comportamiento del resorte se conoce como la *ley de Hooke*.

a Ubica en el plano cartesiano de la Figura **??** los puntos $(0, 6)$, $\left(\frac{1}{2}, 7\right)$, $(1, 8)$ y $(2, 10)$ que indican el peso que se colocó al resorte y su longitud total.

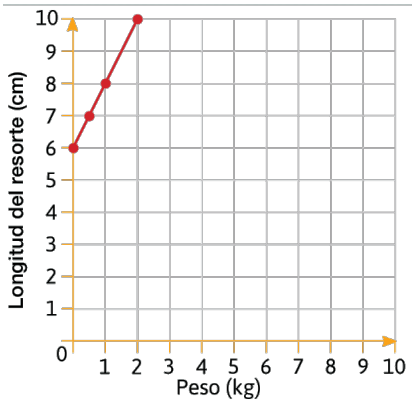


Figura 2: Plano cartesiano

b ¿En qué punto interseca esa línea el eje vertical?

En el punto (0, 6).

c Une los puntos en la gráfica. ¿Qué tipo de línea trazaron?

Es una línea recta.

d ¿Cómo aumenta la longitud del resorte al aumentar el peso?

Aumenta 2 cm por cada kilogramo de peso que se agrega.

e ¿La longitud del resorte es proporcional al peso que se le aplica? *Explica tu respuesta*

Si, la razón de la longitud del resorte entre el peso que se le coloca es constante.

Ejemplo 3

A partir de la gráfica de la figura 3 que muestra el registro de la distancia que recorre un corredor con respecto al tiempo en uno de sus entrenamientos, escribe la cantidad correcta en el cuadro de texto.

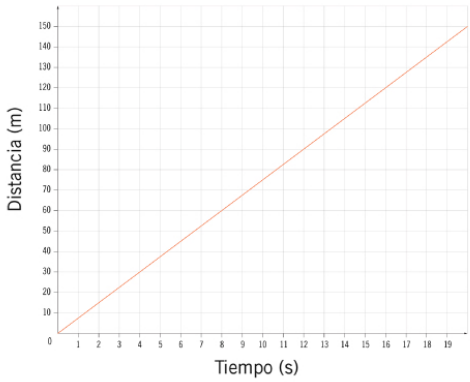


Figura 3: Gráfica de la velocidad de un corredor.

a ¿Qué distancia ha recorrido a los 4 s de iniciada su carrera? 30 m.

b ¿Qué distancia recorrió a los 8 s? 60 m.

c ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a la marca de los 120 m? 16 s.

d ¿Qué distancia recorre por unidad de tiempo, es decir, cada segundo? 7.5 m.

e Con base en tu respuesta anterior responde, ¿qué distancia recorre del segundo 5 al 18? 97.5 m.

Ejercicio 7

____ de 0 puntos

A partir de la gráfica de la figura 4 que registra el cambio de temperatura con respecto al tiempo, de una muestra de agua a la que se aplica una cantidad constante de calor, escribe la cantidad correcta en el cuadro de texto.

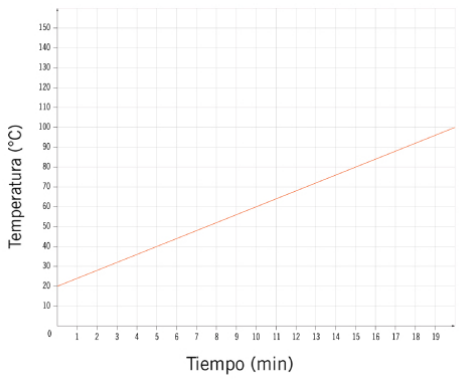


Figura 4: Gráfica de la temperatura conforme pasa el tiempo.

a ¿A qué temperatura se encontraba la muestra de agua al iniciar la actividad? 20 °C.

b ¿Qué temperatura alcanzó el agua a los 10 minutos? 60 °C.

c ¿Cuánto se incrementó la temperatura del agua del minuto 10 al minuto 15? 20 °C.

d ¿Cuál es el incremento de la temperatura del agua por cada minuto transcurrido? 4 °C.

e ¿Cuál es el incremento de la temperatura en 12 minutos? 48 °C.

Ejemplo 4

Selecciona la opción que contesta correctamente a cada una de las siguientes preguntas.
La gráfica de la figura 5 muestra el crecimiento del capital de tres distintos negocios. Obsérvala y responde.

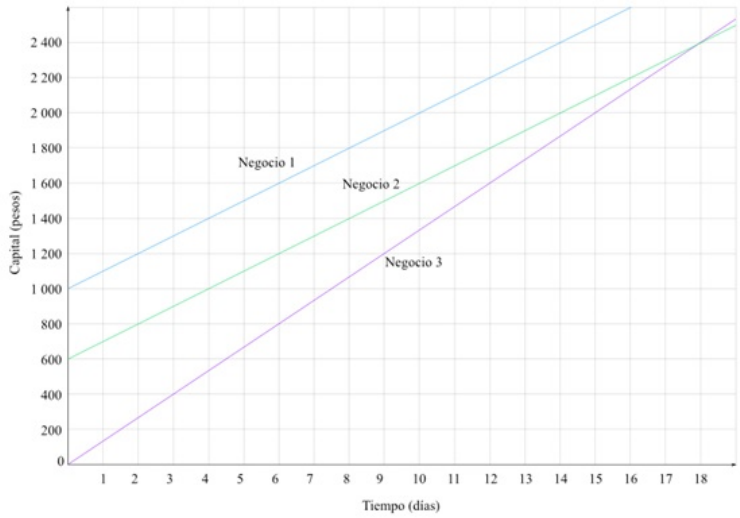


Figura 5: Gráfica del crecimiento del capital de tres distintos negocios.

a ¿Cuál de los tres negocios tuvo mayor inversión inicial?

- (A) **El negocio 1**
- (B) El negocio 2
- (C) El negocio 3
- (D) Todos tienen la misma inversión inicial

b ¿Cuáles de las siguientes cantidades corresponden, respectivamente, a las razones de cambio de los tres negocios?

- (A) Negocios 1 y 2 0.01 pesos por día y negocio 3: 0.075 pesos por día.
- (B) Negocio 1: 1 000 pesos por día, negocio 2: 600 pesos por día y negocio 3: 0 pesos por día.
- (C) **Negocios 1 y 2: 100 pesos por día y negocio 3: 133.33 pesos por día.**
- (D) Negocio 1: 133.33 pesos por día, negocios 2 y 3: 100 pesos por día.

c ¿Cuál de los tres tuvo mayor ganancia por día?

- (A) El negocio 1
- (B) El negocio 2
- (C) **El negocio 3**
- (D) Los negocio 1 y 2

d ¿Cuáles negocios han tenido la misma ganancia diaria?

- (A) **Los negocio 1 y 2**
- (B) Los negocio 2 y 3
- (C) Los negocio 1 y 3
- (D) Todos tienen distinta ganancia diaria

Ejercicio 8

____ de 0 puntos

Selecciona la opción que contesta correctamente a cada una de las siguientes preguntas sobre la gráfica de la figura 6. La gráfica representa el movimiento de los tres autobuses foráneos. Obsérvala y responde.

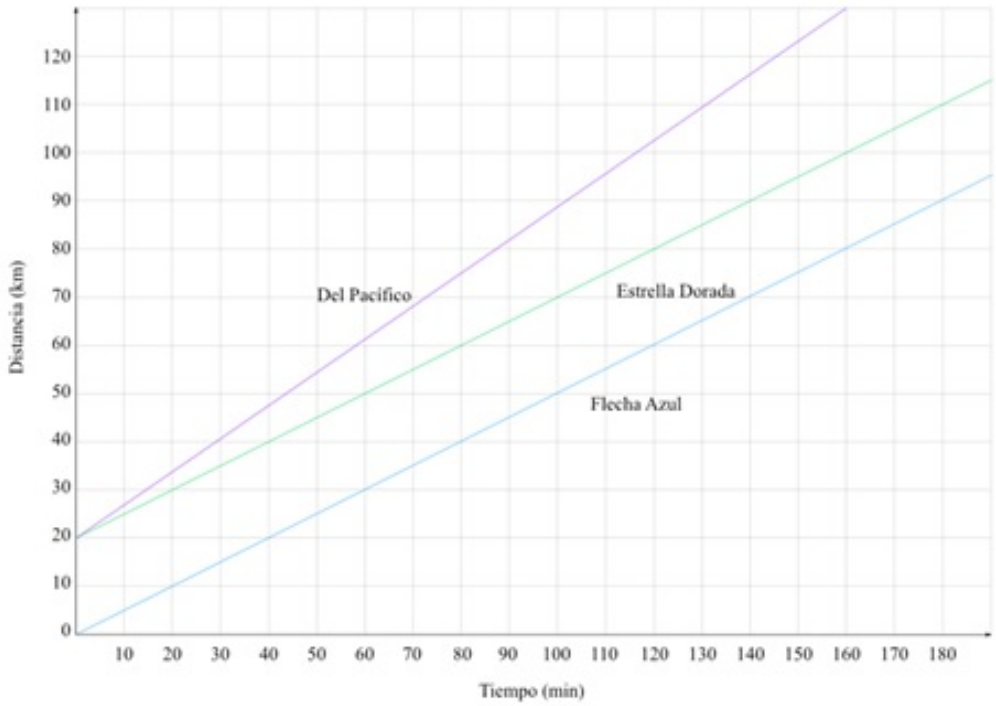


Figura 6: Gráfica del reciorrido de los tres autobuses foráneos.

a Si la terminal de los autobuses Flecha Azul se encuentra en el centro de la ciudad, ¿a qué distancia del centro se encuentran las terminales de las líneas Pacífico y Estrella Dorada? **20** km.

b ¿Qué autobuses viajaron con la misma rapidez?

- ☐ Del pacífico.
- ☑ **Estrella Dorada.**
- ☑ **Flecha Azul.**
- ☐ Los tres.
- ☐ ninguno.

c ¿Cuál fue la rapidez del autobús de la línea Del pacífico? **0.6875** km/h.

d ¿En cuál de los tres autobuses es mayor la razón de cambio?

- (A) **Del pacífico.**
- (B) Estrella Dorada.
- (C) Flecha Azul.
- (D) Los tres.

Ejercicio 9

____ de 0 puntos

Selecciona la opción que contesta correctamente a cada una de las siguientes preguntas sobre la gráfica de la figura 7. La gráfica muestra la tarifa por el servicio de autos de alquiler. Obsérvala y responde.

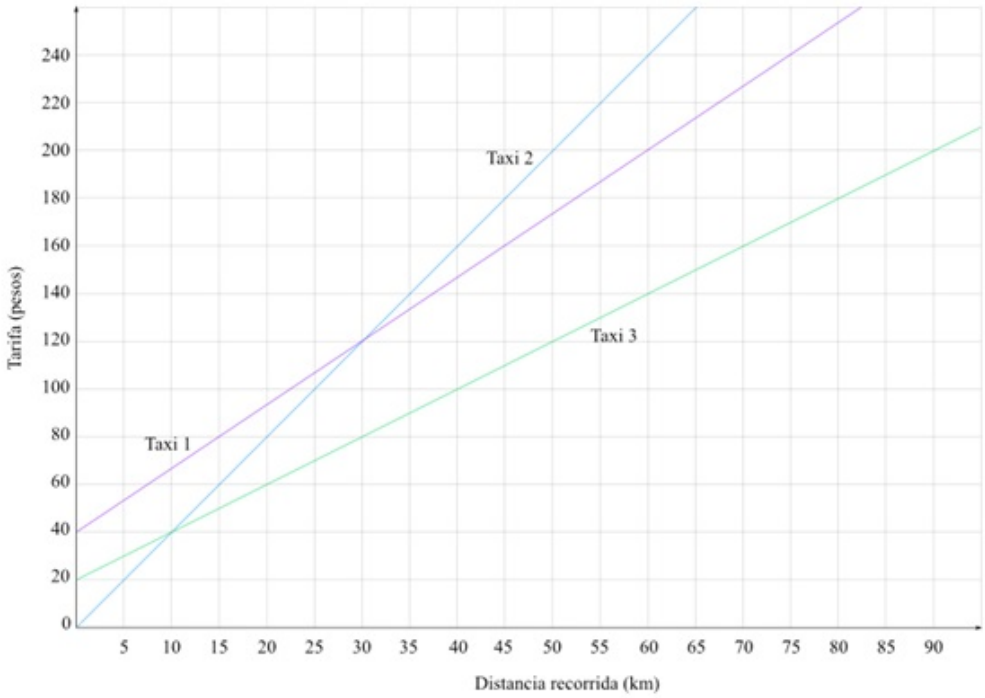


Figura 7: Gráfica la tarifa por el servicio de autos de alquiler.

a ¿Cuál taxi cobra más por el "banderazo de salida"?

Ⓐ **El taxi 1** Ⓑ El taxi 2 Ⓒ El taxi 3 Ⓓ Los tres

b Independientemente del cobro por "banderazo", ¿cuál cobra más por kilómetro recorrido?

Ⓐ El taxi 1 Ⓑ **El taxi 2** Ⓒ El taxi 3 Ⓓ Los tres

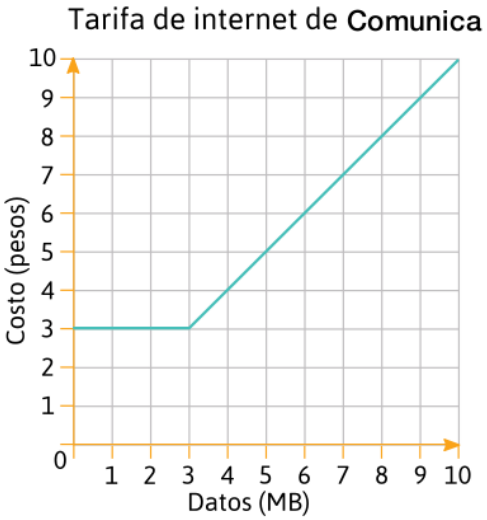
c ¿A qué distancia recorrida los taxis 1 y 2 cobran la misma cantidad total? **30** km.

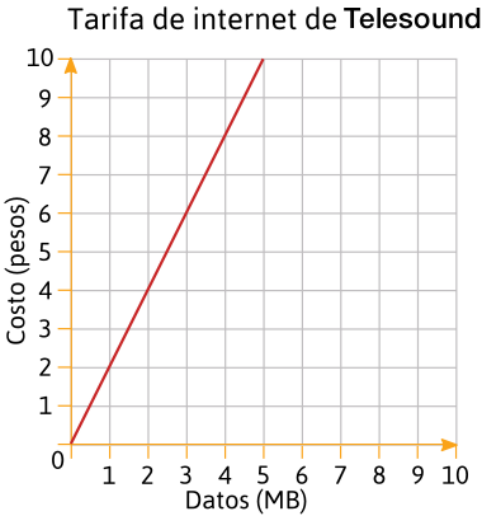
d ¿A qué distancia recorrida los taxis 2 y 3 cobran la misma cantidad total? **10** km.

Ejercicio 10

____ de 0 puntos

Las gráficas indican la tarifa de internet de dos compañías telefónicas.





a ¿Cuál de las dos compañías tiene una tarifa inicial de 3 pesos por los primeros 3 MB?

Comunica.

b ¿Cuál de las dos compañías ofrece la tarifa más alta después de los 3 MB?

Telesound.

c ¿En cuál de las dos compañías la relación entre el costo y la cantidad de datos es una variación proporcional?

Telesound.

d ¿Qué características de la gráfica representa una variación proporcional entre el costo y la cantidad de datos?

La gráfica es una recta que pasa por el origen del plano.

Ejercicio 11

____ de 0 puntos

Encuentra la solución a las siguientes ecuaciones.

a $5(2x-1)=-25$

$$\begin{aligned} 5(2x-1) &= -25 \\ 10x-5 &= -25 \\ 10x &= -25+5 \\ 10x &= -20 \\ x &= \frac{-20}{10} \\ x &= -2 \end{aligned}$$

b $2(3x-1)=10$

$$\begin{aligned} 2(3x-1) &= 10 \\ 6x-2 &= 10 \\ 6x &= 10+2 \\ 6x &= 12 \\ x &= \frac{12}{6} \\ x &= 2 \end{aligned}$$

c $x+1=2x-3$

$$\begin{aligned} x+1 &= 2x-3 \\ x-2x &= -3-1 \\ -x &= -4 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

d $5(2x+3)=7x+3$

$$\begin{aligned} 5(2x+3) &= 7x+3 \\ 10x+15 &= 7x+3 \\ 10x-7x &= 3-15 \\ 3x &= -12 \\ x &= -4 \end{aligned}$$

e $-x+1=3x-4$

$$\begin{aligned} -x+1 &= 3x-4 \\ -x-3x &= -4-1 \\ -4x &= -5 \\ x &= \frac{-5}{-4} \\ x &= \frac{5}{4} \end{aligned}$$

f $3(x-2)=2(x+1)$

$$\begin{aligned} 3(x-2) &= 2(x+1) \\ 3x-6 &= 2x+2 \\ 3x-2x &= 2+6 \\ x &= 8 \end{aligned}$$